Динамика развития меткости прямых ударов на занятиях по бильярду

Сергеева Юлия Сергеевна
к.б.н., доцент, Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

Красильников Арсентий Александрович
к.п.н., доцент, Московский городской педагогический университет

Лубышев Евгений Александрович
к.п.н., доцент, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова

Шептикина Тамара Сергеевна
к.п.н., доцент, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова

Меткостьи точность прямых ударав является ключевой характеристикой игрока в бильярд. Игра требует от него высокого уровня подготовки, развитой координации движений. В данном исследовании рассматриваются некоторые методы развития меткости у студентов РЭУ в прямых ударах на занятиях по бильярду. Целью данного исследования являются изучение подходов развития меткости у студентов посредством организации систематических занятий по бильярду и выявление наиболее результативных методов развития меткости. В ходе проведения исследования были рассмотрены базовые принципы обучения бильярду, а также методы, направленные на улучшение меткости и точности ударов. Особое внимание будет уделено тренировке мелкой моторики рук, глазомера и проверки студентами своих навыков на практических занятиях. Результаты этой работы помогут повысить игровую эффективность и результативность учащихся при игре в бильярд.
Ключевые слова: прямые удары, бильярд, меткость, методы, исследование, точность, тренировка, эффективность, результативность

Актуальность исследования. Меткость в прямых ударах на занятиях по бильярду является одним из самых важных навыков, необходимых для успешной игры. Ведь именно от точности и силы удара зависит результат вашего хода - будет ли шар попадать в лузу или же ваш оппонент получит шанс на свой ход. Прямые удары - это удары, при которых шары должны двигаться по прямой линии от кия к цели. Хорошая меткость в таких ударах требует определенной техники и контроля над кием. Начинающим игрокам может быть трудно сразу достичь высокой меткости, поэтому важно уделять этому навыку достаточно времени и тренировок.

Меткость в прямых ударах позволяет игроку эффективно контролировать положение шаров на столе и стратегически выбирать тактику игры. Умение точно попадать в цель также увеличивает вероятность успешного выполнения сложных ударов и комбинаций.

Тренировка меткости в прямых ударах помогает игроку развивать свою координацию и реакцию, а также улучшает концентрацию и внимание. Чем точнее и сильнее игрок ударяет по шарам, тем успешнее будет его игра в целом[4,5]. Мы решили провести исследование. Для этого взяли две группы студентов Российского Экономического Университета и два упражнения для развития меткости в прямых ударах.

Организвация и методы исследования. В разработку эксперимента входилоопределение цели исследования и базовой научной гипотезы. Целью эксперимента является с помощью практики нормативов развить меткость в ударах у двух групп студентов на занятиях по элективной дисциплине физической культуры, в данном случае по бильярду. И определить какой норматив из двух является более эффективным. Гипотеза звучит так: Если две группы студентов будут усердно практиковать нормативы дважды в неделю, то скорее всего мы сможем увидеть как улучшилась их меткость и определить наиболее эффективное упражнение. Поиск групп студентов, готовых безвозмездно поучаствовать в нём, стал достаточно сложной задачей. Для этого мы разместили набор в команды в группах РЭУ в социальных сетях и различных чатах университета. Спустя неделю мы набрали 20 волонтеров и назначили сбор в бильярдном зале. Там мы разделили их на две группы по 10 человек и объяснили суть исследования более подробно.

Определение методики эксперимента:

Мы постарались подобрать наиболее эффективные упражнения, развивающие меткость в уда-

рах. Из десяти нормативов, которые были предоставлены нам на памятках, висящих в бильярдном зале, мы отобрали два, наиболее подходящих нашему исследованию.Для первой группы студентов был предоставлен норматив №2 «Накат в среднюю лузу». Для второй группы студентов норматив №5 «Положить 16 «пустышек» с разбоя» [1].

Определение хода эксперимента:

Мы решили, что сначала мы проведем тестовые мероприятия со студентами, чтобы увидеть их уровень меткости и уверенности в игре. Дальше распределим их на две группы и установим расписание, по которому они дважды в неделю на протяжении месяца будут приходить в бильярдный зал и тренироваться. Наша команда решила, что в течение эксперимента мы проведем сбор результатов трижды. Первый раз до эксперимента, второй после двух недель занятий и третий по истечении месяца исследования.

Анализ результатов.

Результаты эксперимента мы предоставим в диаграммах, таким образом всем будет проще увидеть прогресс, которого достигли наши добровольцы. Сделаем выводы, касающиеся эффективности, подобранных нами нормативов и придем к логичным выводам. Также предоставим рекомендации по развитию меткости, которые мы извлечем из данного исследования.

После разработки эксперимента мы перешли непосредственно к его воплощению в реальность.

Для начала мы дали нашим добровольцам упражнение на постановление верной стойки при ударе шара. Их задачей стало расположить правую ногу на продолжение ударной траектории или под небольшим углом к ней, не отворачивать носок сильно от траектории удара, чтобы увеличить устойчивость. Опорную руку поставить вблизи шара. Сбалансированно захватить кий и расположить предплечье под углом 90 градусов по отношению к нему. Прицеливаться глядя двумя глазами на шар. Все студенты с этим справились и мы последовали далее [2,6].

Мы распределили студентов на две группы, учитывая их желания и предоставили каждой свой норматив.

Первой группе мы дали норматив №2 «Накат в среднюю лузу». Биток на 2 точке стола, прицельный шар в створе средней лузы. Нужно выполнить накат в среднюю лузу, остановив биток в створе лузы, прицельный шар попадает в лузу, очередной биток выставляется за среднюю линию стола. Последовательно положить 4-6 шаров в среднюю лузу. При необходимости шар может быть положен как свояк. Вторая группа студентов получила норматив №5 «Положить 16 «пустышек» с разбоя».

Разбой пирамиды. Самостоятельно выбирается направление и последовательность забивания «пустышек». Необходимо положить максимальное количество «пустышек» в любые лузы. «Пустышки» во время удара не должны задевать другие шары. Запрещается касание посторонними предметами шаров на столе.

Так как студентам были непоняты некоторые термины, мы дали им пояснения [3]:

«Луза»- оборудованное отверстие в столе, в которое падает шар, если он забит.

«Биток»- шар, которым выполняется удар по прицельному шару.

«Свояк»- удар, целью которого является направить биток в лузу.

«Пустышки»- шары, которые нужно забить в лузу.

Первый день эксперимента прошёл хорошо, студенты пытались отрабатывать нормативы, все проходило легко и весело. Таким образом прошло две недели и мы стали оценивать их навыки во второй раз. У студентов из первой группы навыки улучшились в среднем на 40 процентов, а у участников из второй группы средний показатель увеличился на 50 процентов. Мы посчитали это отличным результатом на середине исследования и продолжили заниматься также усердно. Сами же студенты отмечали, что стали чувствовать себя увереннее при ударах. По истечении последних двух недель эксперимента мы вновь провели тестовые исследования и отметили, что у первой группы результаты по сравнению с первоначальными улучшились на 70 процентов, а у второй группы на 80 процентов. Наша исследовательская команда и сами участники были в восторге от того, как повысились их навыки. В ходе небольшого интервью мы выявили некоторые плюсы, которые отмечали студенты. Ими стали: более уверенные удары, большая заинтересованность в бильярде, эффективное повышение меткости в ударах. Некоторые студенты после нашего эксперимента всерьез заинтересовались данным занятием и стали приходить намного чаще для своего удовольствия и изучать остальные нормативы и литературу, связанную с бильярдом. Предоставляем диаграммы, в которых четко отслеживается повышение меткости и иных качеств бильярдистов.

По окончании нашего эксперимента мы пришли к выводам и рады их предоставить общественности.



Диаграмма 1. Структура результатов студентов за 2 норматив в начале исследования, %.



Диаграмма 2. Структура результатов студентов за 2 норматив в конце исследования, %.



Диаграмма 3. Структура результатов студентов за 5 норматив в начале исследования, %.



Диаграмма 4. Структура результатов студентов за 5 норматив в конце исследования, %.

Так как меткость является важным навыком при игре в бильярд, её безусловно нужно развивать и очень тщательно. У нас получилось развить меткость и уверенность в игре у студентов за месяц в среднем на 75 процентов почти с нулевого состояния.

Мы предоставили двум группам студентов по одному нормативу, с помощью которых они развивали свою меткость. Они занимались очень упорно, уделяли большое внимание технике выполнения удара и показатели сильно улучшились.

Исходя из нашего исследования, мы поняли, что специальные методики и упражнения для развития меткости значительно помогают улучшить этот показатель.

Также мы заметили, что результат быстрее и более эффективно улучшался у физически подготовленных и у психологически стабильных студентов. Эти качества помогали им быть более устойчивыми, рассчитывать наиболее подходящую силу удара и хорошо концентрироваться. Также поняли, что регулярные занятия и накопление опыта поспособствовали развитию мышечной памяти и улучшению меткости. Мы благодарны нашим добровольцам, за то, что они максимально добросовестно участвовали в нашем исследовании и были действиельно заинтересованны в нём. После каждого удара они проводили анализ и вносили коррективы в свои техники удара, в чём мы им помогали. Анализ удара также очень помогает достичь высоких результатов.

Учитывая, что у второй группы, испытывающих норматив №5 «Положить 16 «пустышек» с разбоя», показатели были на 10 процентов выше, чем у первой группы, которая выполняла норматив №2 «Накат в среднюю лузу», норматив №5 является более эффективным. Но так как различия в показателях не такие большие, можем прийти к выводу, что нормативы примерно одинаково помогают развить меткость. Таким образом наш эксперимент подошёл к логическому завершению. Наша команда исследователей осталась довольна результатами, как и студенты учавствовавшие в нём.

Литература

1. Adaptation of the training process of highly qualified women's basketball teams based on indicators of competitive intensity and calorie consumption during official games / R. I. Andrianova, V. P. Chicherin, D. V. Fedoseev [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21, No. 4. – P. 1897-1903. – DOI 10.7752/jpes.2021.04240. – EDN GLDBIP.

2. Лимитирующие факторы инвестиционной деятельности спортивной отрасли на примере международных соревнований по футболу в России / А. Д. Дугблей, Е. А. Лубышев, А. В. Титовский, А. А. Красильников // Теория и практика физической культуры. – 2023. – № 4. – С. 6-8. – EDN PJTSHZ.

3. Закиров, Ф. Х. Фитнес-трекеры на уроках физической культуры: примеры и перспективы / Ф. Х. Закиров, А. А. Красильников, Е. А. Лубышев // Московский экономический журнал. – 2020. – № 4. – С. 63. – DOI 10.24411/2413-046X-2020-10244. – EDN SWIROM.

4. Колоколова, И. В. Анализ показателей физического и функционального состояния молодых баскетболистов на основе информационных технологий в условиях пандемии COVID-19 / И. В. Колоколова, А. А. Красильников, Е. А. Лубышев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. –

2021. – № 10(200). – С. 168-171. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.10.p168-171. – EDN QFTHOO.

5. Эффект общеразвивающих упражнений на уроках физической культуры: анализ влияния на функциональное состояние старшеклассников / А. А. Красильников, Е. А. Лубышев, А. О. Чужинов, И. С. Пастухов // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 2. – С. 96-99. – EDN NBLECQ.

6. Развитие гибкости у детей среднего школьного возраста в условиях дополнительного образования / А. А. Красильников, Е. А. Лубышев, Р. И. Заппаров, П. А. Кондратьев // Современное профессиональное образование. – 2023. – № 5. – С. 65-70. – EDN LZCUBU.

7. Красильников, А. А. Российская фитнес-индустрия в контексте изменений, связанных с пандемией covid-19 / А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова, Е. А. Лубышев // Современные вопросы биомедицины. – 2021. – Т. 5, № 2(15). – DOI 10.51871/2588-0500_2021_05_02_18. – EDN WVTTMW.

8. Красильников, А. А. Оптимизация физической подготовки девочек-волейболисток в условиях дополнительного образования / А. А. Красильников, А. С. Шеина, Г. Р. Чубанова // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2023. – № 5. – С. 104-109. – EDN IDMKVD.

9. Построение режима рационального питания / Е. А. Лубышев, А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова, О. В. Тимофеева // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 2. – С. 25-28. – EDN BHFGLF.

10.Финансовый механизм управления профессиональным спортом / О. В. Литвишко, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников, С. А. Сыбачин // Теория и практика физической культуры. – 2021. – № 11. – С. 44-46. – EDN OUHPIF.

11.Лубышев, Е. А. Интенсификация тренировочного процесса молодых баскетболисток на основе дифференцированного подхода к выбору интенсивности соревновательных нагрузок / Е. А. Лубышев, А. А. Красильников // Вестник МГПУ. Серия: Естественные науки. – 2022. – № 2(46). – С. 48-57. – DOI 10.25688/2076-9091.2022.46.2.05. – EDN BEOYMD.

12.Николаева, Н. И. Соответствие должностей и видов деятельности в профессиональном стандарте "Тренер" квалификационным требованиям отрасли "Физическая культура и спорт" / Н. И. Николаева, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2020. – № 6. – С. 70-73. – EDN BAUDTB.

Development of marksmanship in direct strokes at edfc billiard lessons

Sergeeva Yu.S., Krasilnikov A.A., Sheptikina T.S.

Plekhanov Russian University of Economics, Patrice Lumumba People's Friendship University of Russia, Moscow City Pedagogical University

Mettle in direct strokes is a key characteristic of a student playing billiards. It requires from the player high training, coordination of movements. This study deals with the methods of development of marksmanship of students of REU in direct strokes in billiard classes. The purpose of this research is to study the approaches of developing students' marksmanship through systematic billiard lessons and to identify the best of them. In the course of the work the basic principles of billiard training will be considered, as well as methods aimed at improving marksmanship and accuracy of strokes. Emphasis will be placed on hand and eye motor skills training and testing by students in practice sessions. The results of this work will help to improve students' playing efficiency and effectiveness when playing billiards.

Keywords: straight strokes, billiards, marksmanship, methods, research, accuracy, training, efficiency, performance

References

1. Adaptation of the training process of highly qualified women's basketball teams based on indicators of competitive intensity and calorie consumption during official games / R. I. Andrianova, V. P. Chicherin, D. V. Fedoseev [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21, No. 4. – P. 1897-1903. – DOI 10.7752/jpes.2021.04240. – EDN GLDBIP.
2. Limiting factors of investment activity in the sports industry on the example of international football competitions in Russia / A. D. Dugblei, E. A. Lubyshev, A. V. Titovsky, A. A. Krasilnikov // Theory and practice of physical culture. – 2023. – No. 4. – P. 6-8. – EDN PJTSHZ.
3. Zakirov, F. Kh. Fitness trackers in physical education lessons: examples and prospects / F. Kh. Zakirov, A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev // Moscow Economic Journal. – 2020. – No. 4. – P. 63. – DOI 10.24411/2413-046X-2020-10244. – EDN SWIROM.
4. Kolokolova, I. V. Analysis of indicators of the physical and functional state of young basketball players based on information technology in the context of the COVID-19 pandemic / I. V. Kolokolova, A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev // Scientific notes of the University . P.F. Lesgafta. – 2021. – No. 10(200). – pp. 168-171. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.10.p168-171. –EDN QFTHOO.
5. The effect of general developmental exercises in physical education lessons: analysis of the influence on the functional state of high school students / A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev, A. O. Chuzhinov, I. S. Pastukhov // Modern professional education. – 2024. – No. 2. – P. 96-99. – EDN NBLECQ.
6. Development of flexibility in children of middle school age in the conditions of additional education / A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev, R. I. Zapparov, P. A. Kondratyev // Modern professional education. – 2023. – No. 5. – P. 65-70. – EDN LZCUBU.
7. Krasilnikov, A. A. Russian fitness industry in the context of changes associated with the covid-19 pandemic / A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova, E. A. Lubyshev // Modern issues of biomedicine. – 2021. – T. 5, No. 2(15). – DOI 10.51871/2588-0500_2021_05_02_18. – EDN WVTTMW.
8. Krasilnikov, A. A. Optimization of physical training of girls volleyball players in the conditions of additional education / A. A. Krasilnikov, A. S. Sheina, G. R. Chubanova // Medicine. Sociology. Philosophy. Applied research. – 2023. – No. 5. – P. 104-109. – EDN IDMKVD.
9. Building a rational nutrition regime / E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova, O. V. Timofeeva // Modern professional education. – 2024. – No. 2. – P. 25-28. – EDN BHFGLF.
10. Financial mechanism for managing professional sports / O. V. Litvishko, E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov, S. A. Sybachin // Theory and practice of physical culture. – 2021. – No. 11. – P. 44-46. – EDN OUHPIF.
11. Lubyshev, E. A. Intensification of the training process of young female basketball players based on a differentiated approach to choosing the intensity of competitive loads / E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov // Vestnik MGPU. Series: Natural Sciences. – 2022. – No. 2(46). – pp. 48-57. – DOI 10.25688/2076-9091.2022.46.2.05. – EDN BEOYMD.
12. Nikolaeva, N. I. Correspondence of positions and types of activities in the professional standard "Trainer" to the qualification requirements of the industry "Physical culture and sports" / N. I. Nikolaeva, E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov // Physical culture : upbringing, education, training. – 2020. – No. 6. – P. 70-73. – EDN BAUDTB.